

ASIGNATURA: COMPRESION MULTIMEDIA

CURSO: 4º Grado en Ingeniería Informática

PROYECTO FINAL

**“COMPRESIÓN DE IMÁGENES BASADA EN DCT:
ESTUDIO EXPERIMENTAL”**

Basado en el trabajo de Roque Marín Morales, Dept. de Ingeniería de la Información y Comunicaciones,
Universidad de Murcia

ÍNDICE

1.Introducción general	3
2.Planteamiento y objetivos.....	3
3.Tareas a desarrollar	3
3.1. Análisis experimental de resultados	3
3.2. Elaboración de la documentación.....	5
4.Detalles de la entrega.....	5
4.1. Material a entregar:	5
4.2. Fecha límite para la entrega.....	8
4.3. Forma de entrega	8
4.4. Formato de la entrega	8
5.Evaluación	9
6.Referencias básicas.....	10
7.Anexo.....	11
A. Sobre las imágenes utilizadas	11
B. Sobre software que puede ayudar para el análisis	11
C. Sobre la parte opcional de comparación con otro software.....	11
D. ¿Tengo un código correcto?.....	12

1. Introducción general

Este documento describe el proyecto final de la asignatura, que el alumno debe desarrollar **individualmente**, y que es la base para la evaluación de las prácticas. La organización de este documento es la siguiente. En la sección 2 se proporciona un planteamiento general del proyecto y se detallan los objetivos a alcanzar. También se indican los criterios de evaluación. La sección 3 explica las tareas a desarrollar. La sección 4 proporciona detalles sobre los contenidos y la forma de entrega del trabajo. Finalmente, la sección 5 enumera algunas referencias básicas que el alumno puede consultar para desarrollar el trabajo.

2. Planteamiento y objetivos

El **objetivo global** del proyecto final de la asignatura es la evaluación experimental de las implementaciones para compresión y descompresión de imágenes JPEG que se han desarrollado en la práctica presencial P4.

En particular, se deben alcanzar los siguientes **objetivos concretos mínimos**:

1. Evaluación experimental del desarrollo: Se aplicarán los pares compresor/descompresor `jcom_dflt/jdes_dflt` (JPEG con Huffman por defecto) y `jcom_custom/jdes_custom` (JPEG con Huffman a medida) a un conjunto de 6 o más imágenes, a elegir por el alumno. Se calcularán el error cuadrático medio (MSE) y la relación de compresión (RC), para 6 o más factores de calidad. Los resultados deberán ser presentados en forma tabulada y en forma gráfica. Los resultados deben ser discutidos en la documentación.
2. Documentación de la práctica consistente en un informe completo sobre el trabajo realizado.

El alumno puede decidir escribir algún software sencillo para automatizar la realización de la batería de pruebas. Sin embargo, ello no es obligatorio, pero sí aconsejable. También se requiere la entrega del software desarrollado y las imágenes empleadas.

3. Tareas a desarrollar

3.1. Análisis experimental de resultados

Se utilizarán, **al menos**, los siguientes pares de compresor/descompresor:

- Matlab (Default): Es el par `jcom_dflt/jdes_dflt`, desarrollado por el alumno en la Práctica 4, que aplica las tablas Huffman por defecto del estándar ITU T.81
- Matlab (Custom): Es el par `jcom_custom/jdes_custom`, que el alumno desarrolló en la Práctica 4, que aplica tablas Huffman creadas a medida para cada imagen en particular

Cada uno de estos compresores se aplicará a un conjunto de **seis o más** imágenes, a elegir por el alumno, y se calcularán el error cuadrático medio (MSE) y la relación de compresión (RC - Tasa de compresión) para un pequeño conjunto de valores del factor de calidad (**al menos 6 valores**) **adecuadamente** elegido.

Se **recomienda** usar imágenes de pequeño tamaño (por ejemplo, 320 x 240 o 640x480), para compensar la ineficiencia de Matlab. Si se usan imágenes de mayor tamaño, téngase en cuenta que el tiempo de compresión y descompresión será relativamente elevado.

Para el análisis experimental, se deben usar **imágenes BMP (compresión sin pérdidas)**¹, pues el cálculo de la relación de compresión respecto a JPEG u otro formato de compresión con pérdidas no tendrá sentido. Se pueden usar imágenes de la librería, propias o de la internet (en este último caso **deberá indicar** la URL origen de cada una de las imágenes)².

Los resultados deberán ser presentados en forma de **tablas** y en forma de **gráficas**. Las gráficas deben ser **semilogarítmicas**³ (en el eje Y se representa $\log(\text{MSE})$ y en el eje X se representa la relación de compresión RC en porcentaje). Esto se puede conseguir con la función `semilogy` de Matlab. En cada gráfica se representa la curva correspondiente a la compresión con Huffman por defecto junto con la curva asociada a compresión con Huffman a medida.

Las gráficas deben tener un **etiquetado correcto, completo y adecuado**. A modo de ejemplo, la figura 1 muestra una curva comparativa obtenida para una imagen denominada `Img17.bmp`. Los resultados deben obtenerse **separadamente para cada una de las** distintas **imágenes** de prueba utilizadas.

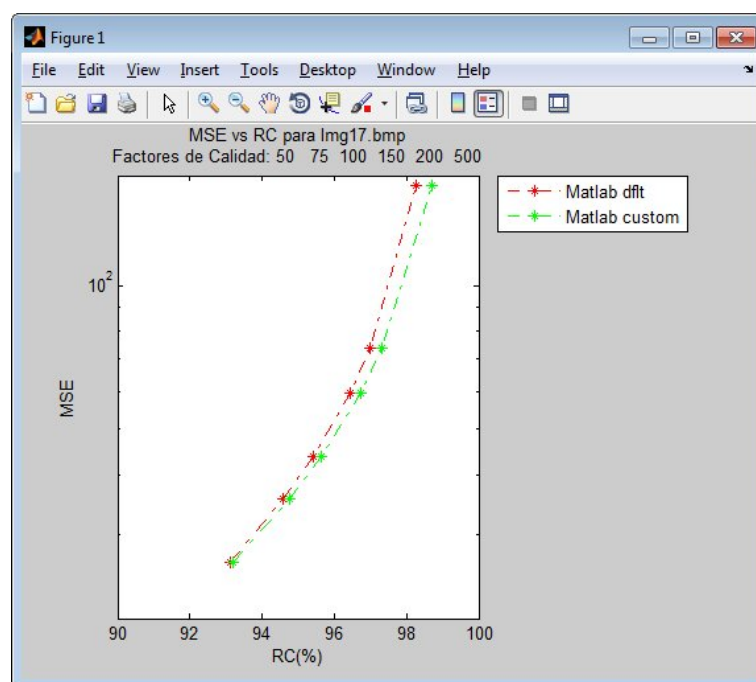


Figura 1

¹ Deben ser imágenes nativas en BMP y no imágenes en formato con pérdidas convertidas a BMP (esto sería absurdo por su parte). No convierta ficheros JPEG a BMP. Puede usar PNG, TIFF sin pérdidas o RAW. Recuerde que todos los ficheros BMP para las mismas dimensiones siempre tienen el mismo tamaño.

² Se deberá poder hacer click en la URL para acceder directamente desde el documento.

³ https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_semilogar%C3%ADtmica
https://as.com/diarioas/2020/04/08/actualidad/1586349380_385276.html

3.2. Elaboración de la documentación

Se elaborará una documentación **lo más completa, precisa y detallada** posible. La documentación debe incluir una discusión sobre los resultados, tanto individuales (por figura) como comparativos (entre figuras) explicando **razonadamente** las observaciones que se hayan hecho. Para ello, una vez obtenidas las gráficas, es aconsejable que el alumno examine detenidamente los resultados, observando similitudes y/o discrepancias, y **preguntándose por qué se producen**. Por ejemplo, si dos compresores producen los mismos valores de MSE, pero distintas RC, señalarlo y explicar porqué. Otros ejemplos: ¿Influye el tamaño de la imagen en los resultados?, ¿Influye la entropía de la imagen?, ¿Por qué la diferencia en RC para un MSE dado es constante o mayor o menor cuando aumenta el factor de calidad?, ¿por qué? ...

Se valorará la organización clara y estructurada de contenidos (subapartados, párrafos, ...), inexistencia de errores ortográficos o gramaticales, las expresiones claras e inambiguas, la puesta en contexto del trabajo, la legibilidad del documento mostrando una correlación precisa entre las cuestiones planteadas, el análisis y las respuestas, las referencias bibliográficas (suficientes y bien formateadas), etc ...

La documentación debe elaborarse de forma que un **lector ajeno** pueda hacerse una idea del objetivo del trabajo y de las estrategias seguidas para su resolución y para que un **lector conocedor** del objetivo del trabajo **no tenga ninguna duda sobre los procesos seguidos así como de los razonamientos** (válidos) **para llegar a las conclusiones de los análisis**.

Se recomienda una breve introducción que ponga en contexto el trabajo. Ver la siguiente sección para más detalle sobre la elaboración de la documentación.

4. Detalles de la entrega

El trabajo debe realizarse de forma **individual**. En esta sección se especifica el material a entregar por cada alumno, la fecha límite para la entrega y otros detalles de la entrega. Se detallan también algunas especificaciones y recomendaciones para cada apartado.

4.1. Material a entregar:

Todo el software .m y ficheros utilizado para la práctica

- Todo lo que entregue se incluirá en una única carpeta, **nombre**, etiquetada con Apellido-Nombre del estudiante.

- Esta a su vez contendrá otra carpeta, **nombre/source**, con ficheros .m e imágenes.
 - Se incluirán **todos** los ficheros **.m** necesarios para la compresión y descompresión. Estarán **necesariamente comentados y explicados** para que no haya ninguna duda para el lector sobre su funcionamiento. No tenga reparos en añadir cuantas líneas comentadas sean necesarias.
 - No se incluirán explicaciones de los .m en la memoria .pdf más allá de lo que se indica en el apartado Anexo (ver más abajo).
 - Se incluirán **todos** los ficheros originales **.BMP** utilizado para el desarrollo de la práctica. Además, fijados 3 factores de calidad deberá incluir las 3 imágenes comprimidas que se generan para cada fichero BMP.
- También contendrá otra carpeta, **nombre/doc**, con el fichero .pdf de la memoria y con los contenidos que se indican más abajo.
 - Opcionalmente puede crear la carpeta **nombre/doc/source** para incluir los fuentes del fichero .pdf
- La carpeta, **nombre**, se comprimirá en un único .zip y su entregará por el AV.

Un documento .pdf con el siguiente contenido:

1. Una página inicial con el nombre de la asignatura, curso, y nombre del alumno.
2. Índice detallado del documento
3. Resumen
 - Muy breve
4. Introducción
 - Puesta en contexto
5. Metodología
 - Es el resultado de la aplicación lógica de los conceptos y fundamentos que conoce del marco teórico. Nunca se incluye código fuente ni nombre de ficheros.
 - En esta sección, se explicará el trabajo de experimentación desarrollado: se describirá explícitamente el procedimiento desarrollado durante la investigación y que le ha permitido extrapolar las conclusiones de su trabajo.
 - Hará énfasis en **justificar las decisiones adoptadas**, como la selección del conjunto de imágenes, valores del factor de calidad elegidos, ... Plantéese preguntas de todo tipo: ¿por qué? ¿qué pasaría si? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ... que motiven la justificación.
 - En caso de que se haya implementado algún software para facilitar la realización de las baterías de pruebas y obtención de gráficas, descríbalas explícitamente - y brevemente - en el procedimiento desarrollado durante su investigación.
 - Si hay aportaciones originales más allá de las especificaciones del proyecto, se deberán destacar muy (muy) claramente.
 - Recuerde, es preferible una descripción a mayor nivel de abstracción y que esté bien estructurada.
5. Resultados experimentales.
 - No se requiere analizar otros parámetros, aparte del MSE, RC y factor de calidad, para obtener buena calificación.

- Se requiere una **discusión comparativa** (cuantitativa y cualitativa) de los resultados obtenidos, que demuestre que el alumno ha asimilado los conceptos básicos de la asignatura implicados en el desarrollo y ha adquirido competencia en las técnicas utilizadas.
6. Conclusiones.
- Basta con un resumen del trabajo desarrollado y unos comentarios finales sobre los resultados experimentales obtenidos.
 - Si hay aportaciones relevantes, o se han realizado mejoras sobre las especificaciones o implementación, se destacarán muy claramente en este apartado.
 - Cuando se redacta un informe se debe tener en cuenta que el lector suele leer primero la introducción y las conclusiones, antes de entrar en el detalle del documento.
7. Bibliografía utilizada.
- La bibliografía debe incluir detalle suficiente para localizar las fuentes.
 - En el caso de URL (p.e. para las imágenes) indique título de la página y fecha de la última visita.
 - No es obligatorio, pero se recomienda utilizar como muestra algún formato de referencias de uso habitual, como los formatos Springer, EndNote, APA, ... (si usa LaTeX el problema lo tiene resuelto)
 - Ver por ejemplo: <http://www.springer.com/computer/lncs/lncs+authors?SGWID=0-40209-0-0-0>, o <http://www.endnote.com/support/enstyles.asp>.
8. Anexo.
- Este anexo no es obligatorio y solo debe entregarlo si así lo considera conveniente
 - Un anexo es un agregado al trabajo, algo breve (en relación al trabajo) y nunca es el trabajo en sí mismo. Es algo complementario y que, si no se presentara, realmente no afectaría al trabajo presentado.
 - Este anexo es solo a efectos de que le resulte más fácil y fluido desarrollar la exposición de los puntos anteriores.
 - Puede añadir un anexo referente al software utilizado/construido indicando únicamente su objetivo y los aspectos más relevantes de su funcionamiento.
 - Ponga aquí los aspectos más técnicos de los apartados anteriores y que le gustaría explicar.
 - También puede incluir aquí comentarios sobre aquel otro software de compresión que haya utilizado.
 - Todo lo que considere, mientras que no sea código fuente.

Contenidos Optativos:

1. Obviamente, se permite la extensión del análisis a otros parámetros (distorsión, relación señal/ruido, tiempos de CPU, ...). En cualquier caso, si se opta por analizar algún parámetro adicional, se recomienda utilizar el sentido común. Por ejemplo, si se analiza tiempo de ejecución, debería relacionarse con el tamaño de la imagen, usando imágenes de prueba de distinto tamaño. Además, en su caso, deberá de usar una cantidad de datos suficientes que respalden el estudio. Por ejemplo, con dos imágenes, **una** pequeña y otra grande, no es suficiente que se comprime más

rápido con **las** imágenes pequeñas (aparte de que habría que concretar qué es una imagen pequeña o grande).

2. Opcionalmente, pueden clasificarse 10 o más imágenes en grupos y analizar los promedios de cada grupo por separado. Si se presentan gráficas adicionales con los valores promedios para grupos de imágenes, estos grupos debería elegirse de forma que las imágenes tengan características parecidas. Por ejemplo, se pueden clasificar las imágenes mediante su entropía, aunque para valorar mejor sus características de nitidez y contraste sería mejor usar la varianza de los coeficientes transformados.
3. Opcionalmente, y como mejora, se pueden comparar los resultados experimentales obtenidos con los métodos de compresión indicados frente a los resultados experimentales obtenidos con algún otro software de conversión a JPEG. En este caso, conviene ilustrar la comparación mediante gráficas que muestren la curva MSE vs RC para los sistemas comparados intentando establecer el factor de calidad del otro software con el factor de calidad de su software.
4. Opcionalmente comparar los resultados obtenidos con los que se obtendrían si se aplicara codificación zonal y codificación (por umbral) de los N-mayores en vez de una matriz de cuantización.
5. Motion JPEG (M-JPEG) es un formato de compresión de vídeo que no emplea la predicción intercuadro. Comparar los resultados de un M-JPEG con los obtenidos si se hiciera predicción de movimiento hacia adelante. Notar que se trata básicamente de estudiar la evolución del error dd cada frame JPEG, distinto del primero, con el frame predicho.

4.2. Fecha límite para la entrega

En principio, la fecha límite sería el mismo día de la convocatoria de examen teórico, a las 00:00 horas, pero cada curso depende del horario de exámenes que establezca la Facultad. Si el examen es muy tardío, la fecha de entrega de prácticas se adelantará. En cualquier caso, la fecha oficial de entrega se fijará en el Llamamiento Oficial de Examen.

4.3. Forma de entrega

A través de la sección Tareas del AV. La tarea se abrirá unos días antes de la fecha límite, pero si algún alumno quiere entregar antes, puede solicitar la apertura de la tarea mediante email dirigido al profesor.

4.4. Formato de la entrega

Todo lo indicado en el apartado 4.1 se presentará en en **un único fichero** .zip (o cualquier otro formato de compresión **libre de patentes** - **.rar no es válido**). Es imprescindible la entrega del trabajo en formato PDF. El documento entregado no deja de ser un examen: por tanto, no se admiten formatos editables como DOC, DOCX o formato OpenOffice o .tex (de la misma que en un examen escrito no se admite una entrega a lápiz)

Si lo desea puede entregar los fuentes a efectos de demostrar el trabajo realizado, pero no se considerarán para su evaluación inicial (si acaso, pero no se asegura, para decidir hacia una calificación superior, en caso de dudas)

5. Evaluación

La finalidad del proyecto es demostrar que el alumno ha adquirido competencia en la comprensión y aplicación de las técnicas de compresión multimedia basadas en transformadas.

Los **criterios de valoración** que se aplicarán para evaluar el proyecto del alumno son:

- C1. Es requisito básico para empezar la evaluación es que el Sw esté correctamente implementado
 - Se estudiará el código fuente para comprobar que codifica, decodifica y calcula las medidas de compresión (calidad u otros) de forma correcta.
 - El código deberá de estar comentado y explicado en los .m.
 - Si se presentaran deficiencias graves de implementación o faltara explicaciones sobre su funcionamiento, la prácticas se considerará suspensa en su totalidad y no se evaluará la memoria.
 - La entrega del Sw en los términos indicados no dan puntos. Es un requisito básico.
- C2. Sobre la memoria entregada se tendrá en cuenta lo indicado en los apartados 3.2 y 4.1:
 - Presentación de todos los apartados.
 - Precisión, nivel de detalle y legibilidad de la documentación
 - Uso de una bibliografía adecuada y bien referenciada
 - Metodología y resultados:
 - Grado de comprensión de los conceptos demostrado en la elaboración de la documentación
 - Elección acertada de las imágenes de prueba, número de pruebas (imágenes y valores de parámetros) realizadas, gráficos y tablas adecuadas (bien etiquetadas, elección de los ejes, unidades), solidez estadística del estudio, aportaciones originales adicionales, etc ...
 - La realización de los objetivos mínimos permite valorar la práctica hasta un máximo de 7.99 puntos. La inclusión de objetivos adicionales (como los indicados en la sección 4.1 u otros) permiten llegar a la máxima nota. En concreto, para los apartados opcionales que se han indicado previamente:
 - i. Otros parámetros, hasta 0.5 puntos
 - ii. 10 o más imágenes, hasta 1 punto.
 - iii. Otro software, hasta 0.75 puntos.
 - iv. Codificación zonal y codificación (por umbral) de los N-mayores en vez de una matriz de cuantización, hasta 1.5 puntos.
 - v. M-JPEG hasta 1.5 puntos.

No obstante estos límites pueden ser superiores si se presentara un trabajo excepcional.

6. Referencias básicas

- [1] Salomon, D.: Data compression : the complete reference, 4th. ed. Springer, London (2007).
- [2] Hass, C.: JPEG Huffman Coding Tutorial. Impulse adventure. URL: <http://www.impulseadventure.com/photo/jpeg-huffman-coding.html> (2008).
- [3] Graham Treece, G., Rosten E.: Image Processing Design Project SF2. URL: <http://mi.eng.cam.ac.uk/~gmt11/SF2/index.html> (2011).
- [4] CCIT/ITU: Information Technology – Digital Compression and Coding of Continuous Tone Still Images – Requirements and Guidelines ISO/IEC 10918-1: 1993 E; ITU T.81. (1992)

7. Anexo

A. Sobre las imágenes utilizadas

Las imágenes originales tienen que ser imágenes sin pérdida. BMP es la mejor opción porque 2 imágenes con las mismas dimensiones ocupan el mismo tamaño independientemente de su contenido y esto facilita muchísimo el estudio. Otras alternativas son PNG o TIFF sin pérdidas. Deben asegurarse de que el fichero usado no proceda de la conversión de un fichero con pérdidas. Si el fichero es un JPEG pero en formato BMP el análisis realizado es absurdo porque entonces estarían comparando las diferencias relativas de dos compresiones consecutivas pero no la compresión del fichero original.

Si se detectara que en las imágenes presentadas ya aparecieran defectos en la imagen como el pixelado o el contorneado (contouring) el análisis sobre esa imagen no se considerará en la evaluación.

Por otro lado deben tener en cuenta que JPEG se diseñó para fotografía no para imágenes de diseño. Para estas segundas se usan formatos vectoriales que son sin pérdidas y los más óptimos para hacer tan grande o tan chica la imagen. Olvídense de imágenes donde predominen los colores lisos o que consten de muy pocos colores. Se puede incluso vectorizar mapas de bits por muchos degradados y alternancias de intensidad/color que tengan, p.e. <https://inkscape.org/~luizrezende/%E2%98%85sandra-bullock>).

Se requiere de un mínimo de 6 imágenes correctas o, si lo prefiere, 6 fotografías que podríamos sacar con una cámara de fotos.

B. Sobre software que puede ayudar para el análisis

En <http://homepage.tudelft.nl/c7c8y/VcDemo.html> tenéis un software para Windows que os puede ayudar para entender el funcionamiento de JPEG e incluso os puede dar ideas de lo que podéis **desarrollar en MATLAB** (recordad que el análisis se hace con este entorno) como, por ejemplo, mostrar - en MATLAB - los coeficientes que se mantendrán en la etapa de cuantización, hacer ‘zoom’ sobre uno o varios bloque y visualizar o su intensidades (de luminaria/color) o sus coeficientes, mostrar la diferencia de imágenes, etc ...

C. Sobre la parte opcional de comparación con otro software

Notar que esta parte opcional lo que pide en definitiva es que comparéis vuestros codificadores con los codificadores de otros programas como puede ser Phothshop, The Gimp, Imagemagick, etc ... y es por esto que lo primero que debe “detectar” es la relación entre el coeficiente de calidad que tiene vuestros codificadores (cualquier valor positivo) frente al de estos programas (alguno solo admite valores entre 1 y 100).

D. ¿Tengo un código correcto?

Con objeto de que podáis comprobar que vuestras implementaciones de la Práctica 4 son correctas, se copian los resultados que deben obtenerse para el ejemplo 'Img03.bmp' (caliQ=100) de la librería (MSE, RC, TO y TC) y los valores de algunas variables internas, que pueden comprobarse insertando un punto de ruptura en el código (CodedNN y sbytesNN). Por favor, si vuestros resultados son ligeramente distintos, leed la nota aclaratoria de abajo, pues no significa que el código sea incorrecto.

- Imagen 'IMG03.bmp'
 - caliQ=100
 - DEFAULT:
 - MSE = 98.4049
 - RC = 93.6980
 - TO = 921.654 bytes
 - TC = 58.083 bytes
 - CodedY -> 347.714 bytes
 - CodedCb -> 65.517 bytes
 - CodedCr -> 51.144 bytes
 - sbytesY -> 43.465 bytes
 - sbytesCb -> 8.190 bytes
 - sbytesCr -> 6.393 bytes
 - CUSTOM:
 - MSE = 98.4049
 - RC = 93.8320
 - TO = 921.654 bytes
 - TC = 56.848 bytes
 - CodedY -> 343.453 bytes
 - CodedCb -> 62.637 bytes
 - CodedCr -> 47.349 bytes
 - sbytesY -> 42.932 bytes
 - sbytesCb -> 7.830 bytes
 - sbytesCr -> 5.919 bytes

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE:

Es posible que obtengáis resultados ligeramente distintos a los indicados arriba. A la hora de comparar los valores, permitid cierta tolerancia. Así, por ejemplo, podéis obtener $MSE=98.4063$ en lugar del valor indicado arriba, $MSE=98.4049$. Esta diferencia en una milésima es perfectamente normal y aceptable. No significa que vuestra implementación sea incorrecta.

Más aún, los tamaños de archivo comprimido, TC, y de las variables CodedNN y sbytesNN pueden diferar **en unos cuantos bytes**. La razón es que la precisión de los resultados depende de:

- La versión de Matlab que uséis (2013b, 2015, etc ...)
- La precisión de la versión de Matlab (Matlab 32 bits y Matlab 64 bits en una misma máquina de 64 bits pueden dar resultados ligeramente distintos)
- Otros factores como marca del procesador (Intel o AMD), tipo de procesador (e.g. i3 vs i5 vs i7), número de cores en los que paraleliza (4, 6 u 8 cores), etc ...

Tenéis más información sobre esta cuestión en <https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/130493-how-come-i-get-different-output-answers-with-the-same-matlab-version-the-same-code-installed-on-two>

Este tipo de problemas no son exclusivos de Matlab; pueden aparecer en cualquier entorno de programación, aunque todos usen el estándar de precisión floating-point ANSI/IEEE Standard 754.

Es más, se puede comprobar que usando exactamente el mismo código y el mismo archivo de imagen, se obtengan pequeñas diferencias en los resultados en distintas instalaciones (laboratorios, EVA, despacho, ...). Además, hay un efecto de amplificación de los pequeños errores durante el procesamiento. Así, por ejemplo, una pequeña diferencia de precisión en el valor de un coeficiente DCT, puede afectar a la cuantización, haciendo que el coeficiente "caiga" en un escalón o en el contiguo. Como resultado se le asigna una etiqueta de cuantización diferente, y por tanto, se codificará con palabras código distintas, que ocasionalmente pueden tener longitudes distintas, afectando al tamaño de archivo. Dada la cantidad tan alta de coeficientes que el código debe procesar, no es en absoluto improbable que esto ocurra en algunas imágenes.

Todo ello justifica sobradamente la necesidad de revisar el código fuente y a efectos de comprobar que el proceso es correcto. De aquí, la gran importancia de que el código esté bien explicado.